# 全国大学生数学竞赛（非数学A类）备考总结

> 面向 **第十八届** 初赛，基于你文件夹里的第 15、16、17 届真题（非数学A类）逐题分析。
> 生成日期：2026-09-21

## 一、先确认你要考的是什么

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 届次 | **第十八届**全国大学生数学竞赛 |
| 你的类别 | **非数学专业A类**（理工类，专业代码 07/08 只能报 A 类） |
| 初赛日期 | **2026年11月14日（星期六）9:00—11:30**，共 **150 分钟** |
| 报名截止 | **2026年10月19日**，向本省数学会/学校组织单位报名，报名费 100 元 |
| 初赛范围 | **只有高等数学**（不考线性代数！线性代数只在决赛考，占 20%） |
| 决赛 | 2027年4月，大连理工大学；决赛 = 高等数学 80% + 线性代数 20% |
| 承办 | 大连理工大学 |
| 奖项 | 赛区一等奖 ≤6%、二等奖 ≤9%、三等奖 ≤15%，总获奖率 ≤30% |

**距初赛还有 54 天（约 7.7 周）。**

> 注：初赛只考高等数学这一点很关键——别去啃线代和概率，把时间全押在微积分上。

## 二、试卷结构（近三届完全一致）

```
一、填空题    5 小题 × 6 分 = 30 分
二 ~ 六、解答题  5 题 × 14 分 = 70 分
                    合计 100 分
```

- 填空覆盖**各个章节的角落**，考的是“会不会算”；
- 解答题固定 **5 道**，每题 14 分，通常分布在：微分方程、重积分/曲线曲面积分、极限与积分、不等式/中值定理证明、级数或数列。

## 三、近三届考点逐题对照

### 第十五届（2023年）

| 题号 | 考点 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| 填空(1) | 用洛必达法则求 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x^3+9}-6}{2-\sqrt{x^3-23}}$ 型极限 | 极限 |
| 填空(2) | $z=f(x^2-y^2,xy)$，求二阶混合偏导 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$（链式法则 + $f_{11},f_{12},f_{22}$） | 多元微分 |
| 填空(3) | $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$，求 $f^{(n)}(0)$（有理函数拆项 + 高阶导） | 高阶导数 |
| 填空(4) | 幂级数 $\sum(-1)^{n-1}\dfrac{x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域（端点单独判） | 级数 |
| 填空(5) | 曲面 $z=5-y$ 被柱面 $x^2+y^2=25$ 所截部分的 $\iint(x+y+z)\,dS$（第一型曲面积分 + 对称性） | 曲面积分 |
| 解答二 | 微分方程 $y'=2x(2y^2-x^2)/(x^2+y^2+3)$，令 $u=x^2,v=y^2$ 降阶 | 微分方程 |
| 解答三 | 以 $(0,4,0)$ 为顶点且与椭球面相切的**圆锥面**，求与曲面围成区域的**体积**（旋转体 + 先二后一） | 空间几何/重积分 |
| 解答四 | 数列型极限，变量替换 + 分部积分 + **夹逼准则** | 极限 |
| 解答五 | 证明积分不等式 $\int_0^1 f^2\,dx\le 4\int_0^1(1-x)^2\lvert f'(x)\rvert^2dx$，**并用 Cauchy 积分不等式求等号条件** | 不等式证明 |
| 解答六 | 递推数列 $x_{n+1}=f(x_n)$，证级数收敛并求和（**单调有界 + 反函数法**） | 数列/级数 |

## 第十六届（2024年）

| 题号 | 考点 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| 填空(1) | $\int \ln(1+x^2)\,dx$（分部积分） | 不定积分 |
| 填空(2) | $\lim\limits_{r\to 0^+}\iint\limits_{x^2+y^2\le r^2}(e^{x^2+y^2}-1)\,dxdy$（**极坐标变换**） | 二重积分 |
| 填空(3) | $z=f(xy,e^{x+y})$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ | 多元微分 |
| 填空(4) | 直线在平面上的**投影直线**及单位方向向量 | 空间解析几何 |
| 填空(5) | 沿圆周 $x^2+y^2=9$（逆时针）的第二型曲线积分，**Green 公式 + 变形技巧** | 曲线积分 |
| 解答二 | 求微分方程通解，给出**三种解法**（换元降为线性方程 / 凑微分 / 极坐标） | 微分方程 |
| 解答三 | 分段函数：求常数 $k$ 使其连续，再求**最小值和最大值**（构造辅助函数 $g$ 反复用单调性） | 极限/导数应用 |
| 解答四 | 上半球面上侧的第二型曲面积分，**Gauss 公式 + 补面 + 对称性 + 球坐标** | 曲面积分 |
| 解答五 | $f\ge 0$ 且 $\lvert f'\rvert\le Mf$，证明 $(f')^2\le 2Mf$（构造辅助函数 + 取极值点） | 不等式证明 |
| 解答六 | 含取整函数的**二重级数**收敛性（分段估计 + 与 $p$-级数比较 + Leibniz 判别） | 级数 |

## 第十七届（2025年）

| 题号 | 考点 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| 填空(1) | $f(x)=x-\ln(1+x)-\frac{1}{2}x\sin x$，$g(x)=ax^3$，由 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=1$ 求 $a$（**Taylor 展开**） | 极限/泰勒 |
| 填空(2) | 过原点与点 $(6,-3,2)$ 且与平面 $4x-y+2z-8=0$ **垂直**的平面方程 | 空间解析几何 |
| 填空(3) | $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^{\sin 2x}\ln(1+t)dt}{(\sqrt[3]{1+x^3}-1)\sin x}$（变限积分 + 等价无穷小） | 极限 |
| 填空(4) | $z=f(2x-y,xyz)$ 确定的隐函数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}\big\vert_{(1,0)}$ | 多元微分/隐函数 |
| 填空(5) | 球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 与平面 $x+y+z=3$ 的交线上 $\int_L (x^2+2xy)\,ds$（**对称性**妙用） | 曲线积分 |
| 解答二 | $f$ 在 $R$ 连续、在 $x=0$ 可导，且满足含 lim 与 $\int_0^1 f$ 的关系式，求 $f$（**设 $a=f'(0), b=\int_0^1 f$ 化为方程**） | 极限/积分方程 |
| 解答三 | $y'\cdot x\ln x\sin y+(1-\cos y)\cos y=0$，**Bernoulli 方程** + 换元 $u=\cos y$ 化线性 | 微分方程 |
| 解答四 | 平面与锥面围成区域的三重积分，**“先二后一”（截面法）** | 三重积分 |
| 解答五 | 判断级数 $\sum\frac{\sin x\sin 2x\cdots\sin 2^{n-1}x}{2^n}$ 的收敛性（求 $f$ 的最值 + 夹逼 + 几何级数） | 级数 |
| 解答六 | $f,g$ 连续可导、$f$ 有唯一零点，证明两个积分不等式（**分部积分 + 化二重积分 + 分区域论证**） | 不等式证明 |

## 四、考点频次统计（三届 30 道题）

| 章节 | 出现题数 | 占比 | 重要度 |
|---|---|---|---|
| **多元函数积分学**（二重/三重/曲线/曲面积分、Green·Gauss 公式） | 8 | 27% | ★★★★★ |
| **极限与连续**（含 Taylor、等价无穷小、夹逼） | 6 | 20% | ★★★★★ |
| **级数**（幂级数收敛域、正项/交错级数判敛） | 5 | 17% | ★★★★★ |
| **多元函数微分学**（偏导、链式法则、隐函数） | 4 | 13% | ★★★★☆ |
| **微分方程**（一阶方程、换元化线性/Bernoulli） | 3 | 10% | ★★★★☆ |
| **不等式/中值定理证明** | 3 | 10% | ★★★★☆ |
| **空间解析几何**（平面、直线、投影） | 3 | 10% | ★★★☆☆ |
| **一元积分学**（不定积分、变限积分、定积分应用） | 2 | 7% | ★★★☆☆ |
| **导数应用**（单调性、极值、体积） | 2 | 7% | ★★★☆☆ |

### 必须拿下的“必考动作”

1. **三大公式**：Green、Gauss、（Stokes 了解）。近三届**每届必考**一道曲线/曲面积分大题或填空。
   - 套路：补面 → Gauss → 用对称性把复杂项消掉 → 球坐标/柱坐标。
2. **极限的两把刀**：**Taylor 展开** + **等价无穷小**。洛必达只是兜底（15届第1题就用洛必达，但 17届第1题必须用 Taylor）。
3. **多元链式法则**：$z = f(u, v)$ 的二阶偏导，写成 $f_{11}, f_{12}, f_{22}$ 的形式，每年都有。
4. **级数判敛**：幂级数收敛域（端点必单独判）、比较判别法、Leibniz、几何级数放缩。
5. **一阶微分方程**：会认“换元能化成线性/Bernoulli”的结构（$u = x^2$、$u = \cos y$、$y/x$ 齐次）。
6. **对称性**：几乎每道积分大题都能靠对称性省一半计算量（15届填空5、16届解答4、17届填空5 全是）。

### 常见陷阱

- **收敛域端点**：$\sum$ 在 $x = \pm R$ 处要单独判断，答案要写成区间。
- **曲面积分的“上侧/下侧”**：Gauss 公式补面时方向搞反直接全错。
- **单位方向向量有两个**（±），16届解答明确提示“得到一个即可”。
- **隐函数求偏导在指定点取值**：先代点再算，别硬算符号。
- **证明题**：不等式证明主流是“构造辅助函数 + 求导判单调 + 取极值点”，或“化为二重积分分区域”。

---

## 五、54 天复习计划

你现在“基础有点忘了”，核心矛盾是**时间有限 + 覆盖面广**。策略：**放弃全面复习，聚焦高频 + 用真题驱动**。

### 第 1 阶段（9/21 – 10/11，3 周）：把基础重新焊上

每天 2.5–3 小时，按下面的顺序过一遍**同济《高等数学》上册+下册**，重点不是看懂，而是**能独立算**：

| 周 | 内容 | 达标标准 |
|---|---|---|
| 第1周 | 极限与连续：等价无穷小表、Taylor 展开（背到 $x^3$ 项）、洛必达、夹逼 | 能默写 8 个常用 Taylor 展开 |
| 第2周 | 一元微分学 + 一元积分学：求导、不定积分技巧、变限积分、定积分应用 | 10 道不定积分 15 分钟内做完 |
| 第3周 | 多元微分学：偏导、全微分、链式法则、隐函数、极值 | 能算 $z = f(x^2 - y^2, xy)$ 的二阶混合偏导 |

**同时**：10月19日前完成报名！别忘了。

### 第 2 阶段（10/12 – 11/1，3 周）：主攻积分学与级数（分值最重）

| 周 | 内容 | 达标标准 |
|---|---|---|
| 第4周 | 二重/三重积分：直角坐标、极坐标、柱坐标、球坐标、“先二后一”截面法 | 20 道重积分 |
| 第5周 | 曲线/曲面积分 + **Green、Gauss 公式**（本阶段最重要） | 三届真题里所有积分题独立做完 |
| 第6周 | 级数 + 微分方程：收敛域、判敛法、一阶方程、可降阶方程 | 30 道判敛题 |

### 第 3 阶段（11/2 – 11/13，约 12 天）：真题 + 模拟

- **11/2 – 11/8**：把第 15、16、17 届真题**掐时间完整做一遍**（每套 150 分钟，闭卷，不许翻书）。
- 做完立刻对答案，每道错题写清“错在哪个知识点”，回课本补。
- **11/9 – 11/13**：重做所有错题 + 背公式速查表；每天限时做 5 道填空（填空是性价比最高的 30 分）。
- **11/13**：只看错题本和公式表，不动新题，早点睡。
- **11/14 上午**：考试。

### 优先级（时间不够时按这个顺序砍）

必须会：Green/Gauss 公式、重积分计算、Taylor 求极限、偏导链式法则、级数判敛

应该会：微分方程换元、对称性技巧、收敛域

可以放：Stokes 公式、复杂的物理应用、冷门几何

---

## 六、考前 5 分钟速查

- **等价无穷小**：$\sin x \sim x$，$\tan x \sim x$，$1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}$，$\ln(1+x) \sim x$，$e^x - 1 \sim x$，$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$，$x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$，$\tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$
- **Taylor**：$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$，$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$，$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$
- **Green**：$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y)\, dxdy$（$L$ 取正向）
- **Gauss**：$\oiint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_\Omega (P_x + Q_y + R_z)\, dv$（取外侧）
- **对称性**：区域关于 $x$ 轴对称 $\Longrightarrow$ 奇函数项积分为 0
- **分部积分**：$\int u\, dv = uv - \int v\, du$
- **Cauchy 积分不等式**：$\left(\int fg\right)^2 \le \int f^2 \int g^2$
- **球坐标**：$dv = r^2 \sin\varphi\, dr\, d\varphi\, d\theta$

---